《图论与组合优化》

第二讲

可重组合与组合恒等式

2.1允许重复的排列--- 多重集的排列

* **多重集—元素可以多次出现的集合，即元素可以重复。我们把某个元素a_i出现的次数n_i(n_i=0,1,2,…)叫做该元素的重复数，通常把含有k种不同元素的多重集S记作**

$$\{n_1 \cdot a_1, n_2 \cdot a_2, \ldots, n_k \cdot a_k\}$$

可重排列

- **定义 从一个多重集**

$$\{n_1 \cdot a_1, n_2 \cdot a_2, \ldots, n_k \cdot a_k\}$$

中有序选取的*r*个元素叫做*S*的一个*r*-(可重)排列。当 $r = n(n = n_1 + n_2 + \ldots + n_k)$ **时也叫做*S*的一个排列.**

定理2.1 设多重集$=\{\infty\cdot a_1,\infty\cdot a_2,...,\infty\cdot a_k\}$

则r-(可重)排列数是 k^r

定理2.2：设$S=\{n_1\cdot a_1,n_2\cdot a_2,...,n_k\cdot a_k\}$，且$n=\sum_{i=1}^{k}n_i$，则$S$的排列数等于$\dfrac{n!}{n_1!\cdot n_2!\cdot...\cdot n_k!}$

可以理解成除法原理的应用。

例 求有4个数位的二进制数的个数

解：问题相当于多重集 $\{\infty \cdot 0, \infty \cdot 1\}$的4-排列问题，故其个数为$N=2^4=16$

例 用两面红旗，三面黄旗依次悬挂在一根旗杆上，问可以组成多少种不同的标志？

解：所求的标志数是多重集{2红旗，3黄旗}的排列数，故N=5!/(2!*3!)=10

求由2个0. 3个2和3个5构成的八位数共有多少个？

2.2 允许重复的组合—可重组合

允许重复(可重)的组合是指从 $S=\{1,2,\ldots n\}$ **中取r个元素** $a_1,a_2,;\ldots,a_r$ **允许重复，即允许** $a_i=a_j,i\neq j$ **允许重复的组合个数记作$\overline{C}$(n,r)**

定理2.3 从 $S=\{1,2,\ldots n\}$ **中取r个作可重复的组合，其个数为C(n+r-1,r)**

定理2.3证明一：一一对应的方法

- 设$a_1a_2\ldots a_r \in \overline{C}(n,r)$
- $1\le a_1\le a_2\le\ldots\le a_i\le\ldots\le a_r\le n$,
- 与下面的数列对应相加
- $0<1<2<\ldots<i-1<\ldots<r-1$
- 即$b_i=a_i+i-1$, $i=1,2,\ldots,r$.
- 则$b_1b_2\ldots b_r$满足$1\le b_1<b_2<\ldots<b_r\le n+r-1$
  $b_1b_2\ldots b_r \in C(n+r-1,r)$
- f： $a_1a_2\ldots a_r \to b_1b_2\ldots b_r$
- 显然f是双射
- 所以 $\overline{C}(n,r)=C(n+r-1,r)$

-1

定理2.3证明二：

- $\overline{C}(n,r)$的计数问题相当于r相同的球放入n个互异的盒子，每个盒子中球数不加限制的方案的计数。而后一问题又可转换为r个相同的球与n-1个相同的盒壁的排列的问题。

r个相同的球

0…010…01…10…0

n-1个相同的盒壁

- 易知所求计数为 $\frac{(n-1+r)!}{r!(n-1)!} = C(n+r-1,r)$

上述证明方法说明：

- 无差异的球放入有差别的盒子，这个问题对应一个可重复的组合模型。
- 无差异的球放入有区别的盒子的问题，还可以衍生出整数解的问题。

例如，求$x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 10$的非负整数解的个数。

这个问题就相当于把10个无差别的球放入四个有差异的盒子中。所以答案为：C(13,10)=C(13,3)=286.

进一步延申：求$x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 10$的正整数解的个数。

每个变量不能为零。所以四个盒中中各放入一个。然后问题就变成了把6个无差别的球放入四个有差异的盒子中。所以答案为：C(9,6)=84.

- 非负整数解也可做变量代换。

$$x_i' = x_i - 1$$

然后变成整数解，从而可重复的组合问题。

- 一家面包店有8种炸面包圈。如果一盒内装有一打炸面包圈，那么能装配多少不同类型的炸面包圈盒？
- 答：相当于8个元素取12个，做允许重复的组合。所以个数为C(12+8-1,12)=C(19,12)
- 还是上述问题。但每一种至少有一个的方式为：C（4+8-1，4）=C（11，4）=330

一个商店提供了3种不同的钢笔, 假设顾客小王进店时, 每种钢笔至少有5支.则小王选5支钢笔的方式有（）种.　　C（7，5）=21

2.3 不相邻的组合

不相邻的组合是指从序列$\{1,2,\ldots,n\}$中取r个，不允许重复且不存在$i,i+1$两个相邻的数同时出现于一个组合中的组合

定理2.4 从$A=\{1,2,\ldots,n\}$中取r个作不相邻的组合，其个数为$C(n-r+1,r)$

定理2.4的证明：一一对应

任给$a_1a_2\ldots a_r \in C'(n,r)$, $a_1 < a_2 < \ldots < a_r \le n$

且 $a_{i+1}-a_i \ge 2$, $i=1,2,\ldots,r-1$

* 与下面的数列对应相减
* $0<1<2<\ldots<i-1<\ldots<r-1$
* 得$1 \le b_1 < b_2 < \ldots < b_r \le n-r+1$，其中

$b_i = a_i-i+1$, $i= 1,2,\ldots,r$ $b_{i+1}-b_i \ge 1$.

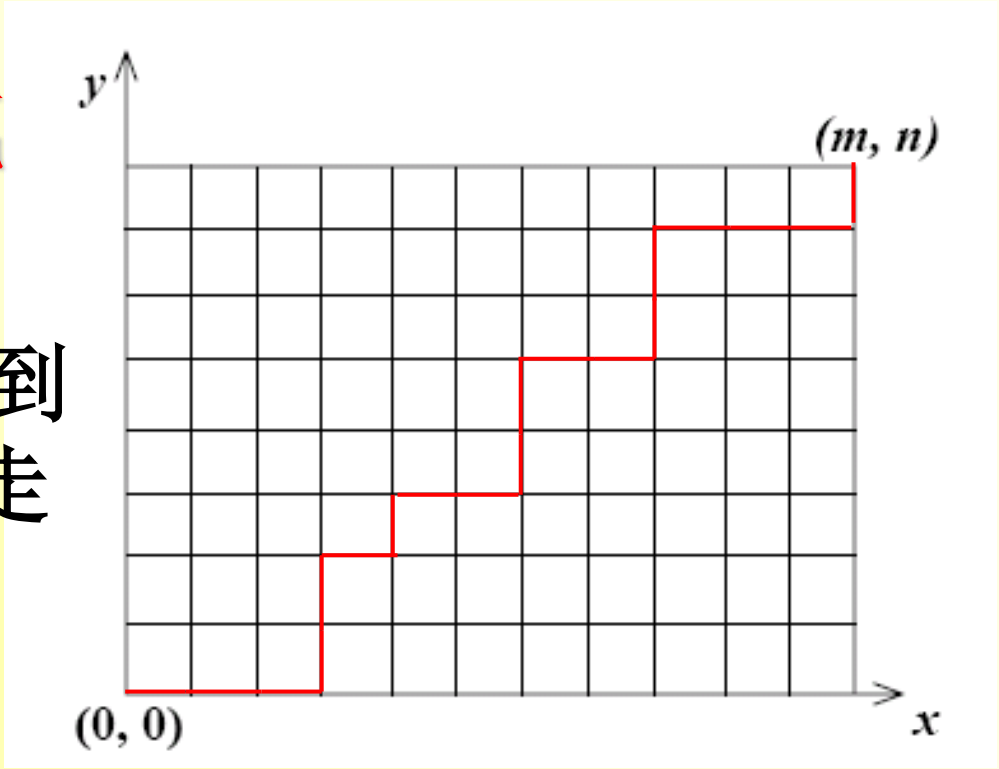
$b_1b_2\ldots b_r \in C(n-r+1,r)$

令f：$a_1a_2\ldots a_r \rightarrow b_1b_2\ldots b_r$

$$C'(n,r) = C(n-r+1,r)$$

2.4 组合恒等式

如图，求从(0, 0)点到(*m*, *n*)点、沿格子线走的最短路径数N。



一条到达点(*m*, *n*)的路径对应一个由*m*个*x*，*n*个*y*组成的排列

x x x y y x y x x y y x x y y x x x y

$$N=\frac{(m+n)!}{m!n!}=C(m+n,m)$$

若干组合等式

(1) C(n,r)=C(n,n-r)

(2) C(n,k)=C(n-1,k)+C(n-1,k-1)

证明1：从{1,2,…,n}中取k个组合的全体可以分为两组：

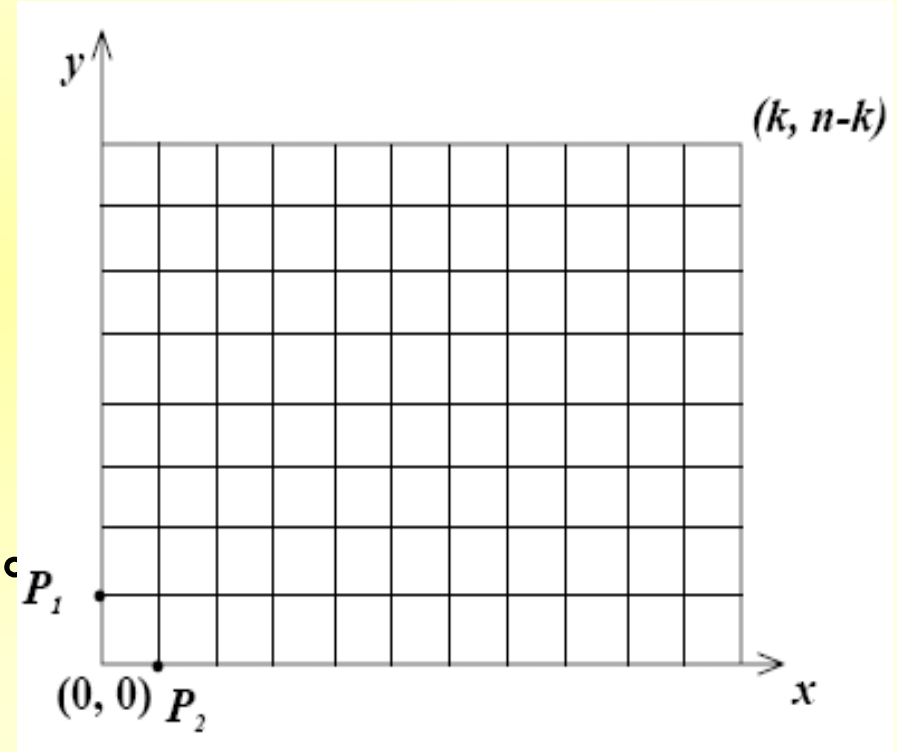
A_1组：含有元素n，$|A_1|=C(n-1,k-1)$

A_2组：不含元素n，$|A_2|=C(n-1,k)$

帕斯卡公式

(2) C(n,k)=C(n-1,k)+C(n-1,k-1)

证明2：考虑如图棋盘从(0,0)到(k,n-k)的最短路条数为C(n,k)，其中经过P_1点的有C(n-1,k),经过P_2点的有C(n-1,k-1)。



四. 若干组合等式

(2) $C(n,r)=C(n-1,r)+C(n-1,r-1)$

(3) $C(n+r+1,r)= C(n+r,r)+C(n+r-1,r-1)+$

$C(n+r-2,r-2)+\ldots+ C(n+1,1)+C(n,0).$

证明1：由（2）可得。

(3) $C(n+r+1,r)= C(n+r,r)+C(n+r-1,r-1)+$

$C(n+r-2,r-2)+\ldots+ C(n+1,1)+C(n,0).$

证明2：从$\{1,2,\ldots,n+r+1\}$中取r个组合的全体可以分为$r+1$组：

A_1：不含1，$|A_1|=C(n+r,r)$

A_2：含1但不含2，$|A_2|=C(n+r-1,r-1)$

A_3：含1,2，但不含3，$|A_3|=C(n+r-2,r-2)$

……

A_r：含1,2,…,r-1，但不含r，$|A_r|=C(n+1,1)$

A_{r+1}：由12…r组成的组合，$|A_{r+1}|=C(n,0)$

(4) C(n,k)C(k,r)=C(n,r)C(n-r,k-r), (k>r).

证明：考虑如下问题，把$N_n=\{1,2,\ldots,n\}$分为甲、乙、丙三组，使得甲组恰有r个，乙组恰有$k-r$个，丙组恰有$n-k$个，其分法种数可以用两种方法计算。

方法1：从N_n中取k个，余下的$n-k$个放在丙组；再从取出的k个中拨出r个分在甲组，余下的$k-r$个分在乙组，分法种数有C(n,k)C(k,r)。

方法2：从N_n中取r个分在甲组，再从余下的$n-r$个中取出$k-r$个分在乙组，最后剩下的$n-k$个分在丙组，分法种数有C(n,r)C(n-r,k-r)。

(5) $C(m,0)+C(m,1)+\ldots+C(m,m)=2^m$.

二项式公式：

$(x+y)^m=x^m+C(m,1)x^{m-1}y+C(m,2)\,x^{m-2}y^2+\ldots+y^m$

(6) C(n,0)-C(n,1)+C(n,2)-…+(-1)^nC(n,n)=0.

(7) C(m+n,r)=C(m,0)C(n,r)+C(m,1)C(n,r-1)

+…+ C(m,r)C(n,0) , r<min(m,n).

(8) C(m+n,m) =C(m,0)C(n,0)+ C(m,1)C(n,1)

+…+ C(m,m)C(n,m), m≤n.

国考考题

5．由3个a，1个b，2个c这六个元素组成的不同排列的总数是_____。

$$\frac{6!}{3!1!2!}=60$$

2.（5 分）把 4 个相异的球放到 3 个相异的盒子中，使得不出现空盒，有多少种不同的放法？

$$C_4^2 P_3^2 = 36$$

6．把 6 个相同的球分到 3 个同学手里，允许有的同学未分配到球的情况出现，则有_____种不同的分法。

$$C_8^6 = C_8^2 = 28$$

证明下面恒等式：

$$C_{(n,k)} + C_{(n+1,k)} + C_{(n+2,k)} + \ldots + C_{(n+m,k)} = C_{(n+m+1,k+1)} - C_{(n,k+1)},$$

$C_{(n,i)}$ 表示n元素中取i个组合数。